

# title

**Proposición 1 (Anillo de polinomios).** *Sea  $A$  un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

*es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:*

- *Suma:*  $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0).$
- *Producto:*  $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left( \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$

*Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable  $x$  con coeficientes en  $A$ .*

## Referenciado en

- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios en el espacio afín
- Corolario del Teorema de la base de Hilbert para  $n$  variables
- Un ideal y su radical definen la misma variedad algebraica
- Elemento algebraico sobre un anillo
- Elemento entero sobre un anillo
- Función regular de variedad algebraica afín
- Grado polinomio
- Ideal de anulaci3n
- Independencia algebraica
- Lem anillo polinomios variables cuerpo ideal maximal extension algebraica grado finito
- El conjunto de ceros de una familia de polinomios es igual al conjunto de ceros del ideal que genera
- Contenido trivial del conjunto de ceros de un ideal generado

- Polinomio mónico en la variable  $x_i$
- Prop di imp anillo polinomios di
- Prop grado polinomio
- Prop variedad algebraica afin ideal
- Ralgebra finitamente generada
- Teorema de la base de Hilbert
- Teorema de los ceros de Hilbert
- Teo con ceros polinomios espacio afin ideal propio cuerpo alg cerrado no vacio
- El anillo de polinomios de un cuerpo es un dominio de ideales principales
- Teo ideal maximal anillo polinomios cuerpo alg cerrado
- Variedad algebraica afín